Le modèle MVC

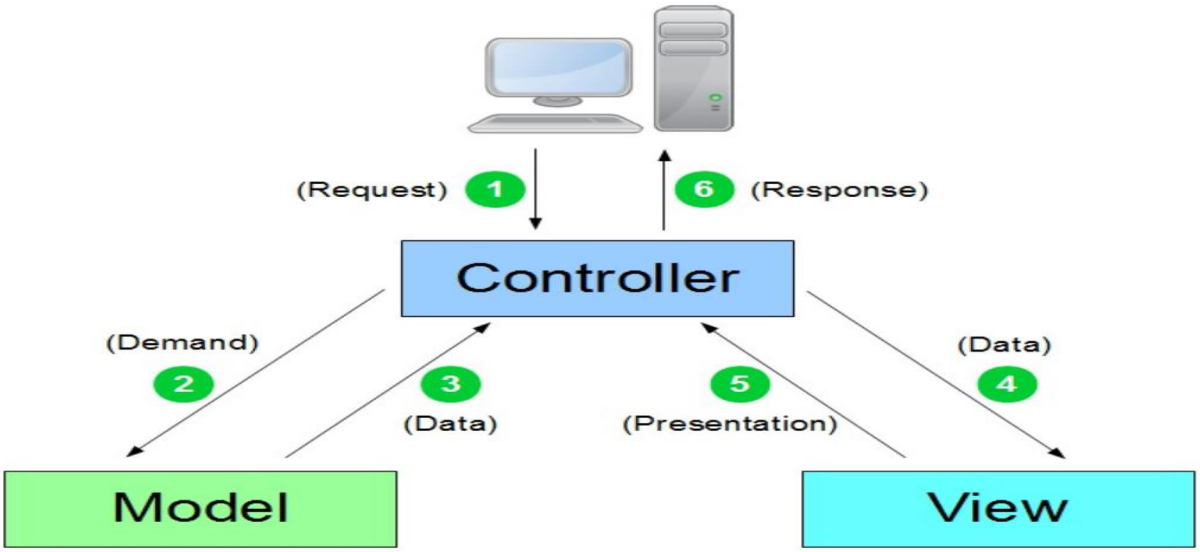
I. Définition MVC :

Le MVC, acronyme de Model View Controller (Modèle Vue Contrôleur), est une technique de développement avancée devenue un design pattern, qui découpe l'application en 3 couches principales, nommées Modèle, Vue et Contrôleur. La distinction de ces couches :

1. Facilite l'organisation des sources du projet ;
2. Permet à chaque corps de métier de travailler en parallèle sur les sources qui leur sont dédiées ;
3. Réduit l'impact des modifications pour minimiser les risques d'erreur et les régressions.

Model-View-Controller (MVC) (**pattern design**) est un modèle utilisé en génie logiciel pour séparer la logique d'application de l'interface utilisateur.

II. L'architecture MVC :



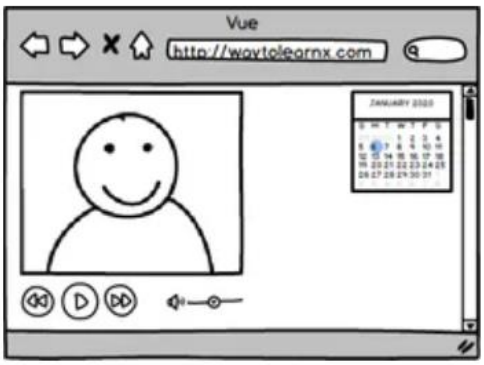
L'objectif du MVC est de bien séparer les données, les traitements et la présentation de ces données.

Chaque couche est spécialisée, donc est dédiée aux tâches qu'elles savent faire le mieux. Ainsi,

- Si une anomalie est découverte, il sera aisé de deviner la partie de l'application devant être corrigée sans impacter obligatoirement les autres ;

- Si une évolution doit être apportée, alors les modifications ne concerneront que certaines couches et les composants bien spécifiques liés à cette évolution.

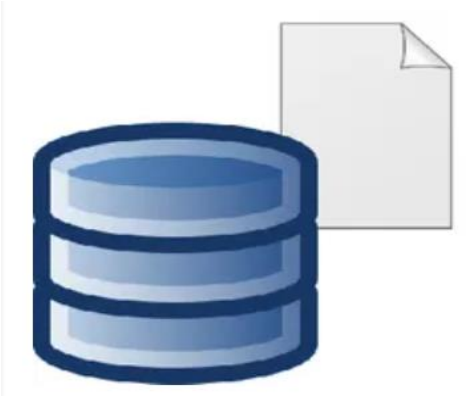
1. Rôle de la vue :



La vue fait l'interface avec l'utilisateur. Sa première tâche est **d'afficher les données qu'elle a récupérées auprès du modèle**. Sa seconde tâche est de **recevoir toutes les actions de l'utilisateur** (clic de souris, sélection d'une entrée, boutons, …). **Ses différents événements sont envoyés au contrôleur.**

La vue est l'interface utilisateur. La vue permet à l'utilisateur d'afficher les données à l'aide d'un modèle et lui permet également de modifier les données.

2. Rôle du modèle :



Un modèle contient les données utilisées par un programme. Il peut s'agir d'une base de données, d'un fichier ou d'un simple objet**.** Par exemple, un objet Client récupérera les informations de la base de données, les manipulera et mettra à jour ses données dans la base de données.

Le modèle offre des méthodes pour mettre à jour ces données (**insertion suppression, changement de valeur**). Il offre aussi des méthodes pour récupérer ses données. Dans le cas de données importantes, le modèle peut autoriser plusieurs vues partielles des données.

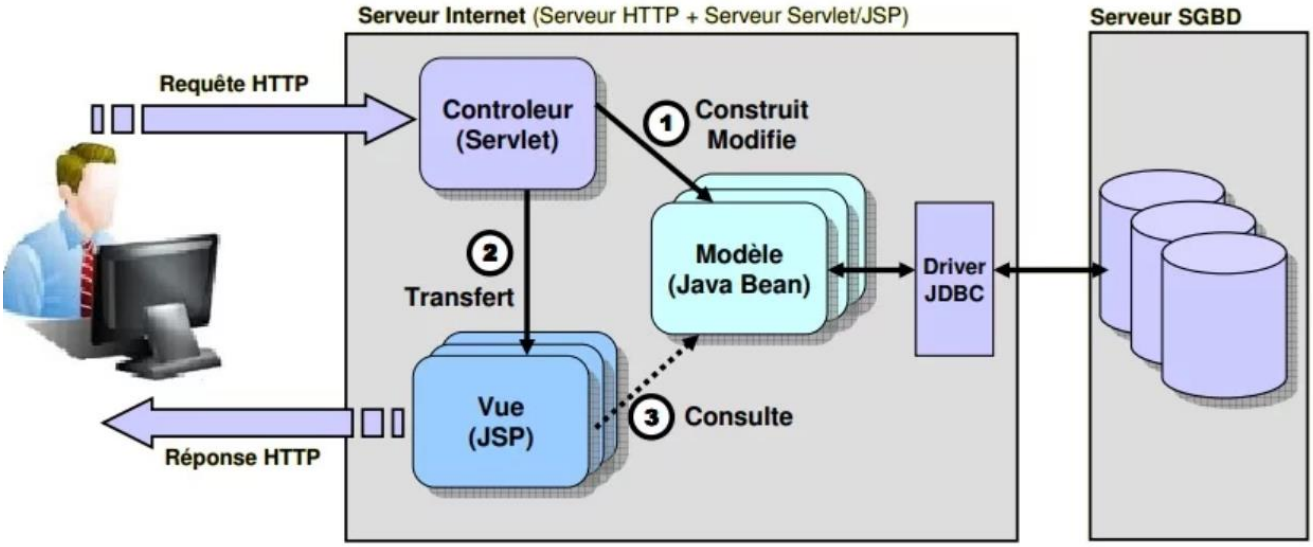
3. Rôle du contrôleur :

Les contrôleurs agissent comme une interface entre le modèle et la vue, pour traiter toute la logique métier et les requêtes entrantes, manipuler les données à l'aide du composant Modèle et interagir avec les Vues pour rendre le résultat final.

Il reçoit tous les événements de l'utilisateur et enclenche les actions à effectuer. Si une action nécessite un changement des données, le contrôleur demande la modification des données au modèle et ensuite avertit la vue que les données ont changé pour que celle-ci se mette à jour. Certains événements de l'utilisateur ne concernent pas les données mais la vue. Dans ce cas, le contrôleur demande à la vue de se modifier.

Il gère les erreurs, communique les résultats du modèle à la vue, puis renvoie le travail de la Vue à l'utilisateur.

III. Le modèle mvc en javaEE :



- ***Caractéristiques du modèle,*** *Dans une application Java EE:*

  - La couche Modèle est constituée d'objets Java ;
  - La couche Vue est constituée de pages JSP ;
  - La couche Contrôle est constituée de servlets.